

你所处的社会真的稳定吗？

步入 21 世纪以来，在竞争愈加激烈，危机四伏的当下社会。世界的经济发展任务之重，矛盾风险挑战之多是前所未有的。其中，社会稳定风险涉及了最多的行为主体，与人类整体关系最为密切，同时直接的影响到国家政权安全。我们构建了一个社会稳定的综合评价体系以及一个社会不稳定风险预警模型，希望在各个国家的社会稳定工作中可以提供建设性意见。

针对问题 1。对于第 1 小问，遵循科学性、系统性、动态性、可操作性的原则，构建 8 大维度，细分 17 项具体指标，通过熵权-TOPISIS 模型计算其最终得分。对于第 2 小问，使用的是斯皮尔曼相关系数，发现人均 GDP 与人均病床、R&D 支出、高新技术产品具有强正相关关系...对于第 3 小问，在第 2 小问的基础上，进一步探究具有强相关性指标之间的因果关系，发现人均 GDP 是教育支出、R&D 支出与人均病床数的原因...

对于问题 2。考虑到基本需求以及发展的协调性，我们构建了由综合水平，协调水平和基本需求组成的预警模型，其中综合水平由问题 1 中的熵权-TOPISIS 得分来衡量，协调发展水平由耦合协调度来衡量、基本需求水平由人均淡水、人均 GDP、失业率来代表。然后根据这 5 个指标的考核情况，将预警等级分为 5 个等级。

对于问题 3，我们选择的国家是柬埔寨，它在 2014 年爆发过颜色革命，我们使用 2014 年的数据进行分析，发现人均 GDP、协调水平和综合水平没有达到我们设定的要求，给其的预警等级是濒临严重。颜色革命失败的原因主要是：它没有宗教信仰的争端问题，抚养比较低，人均淡水资源多。综合国内国际多方面的因素，我们给出的预测结果是不会爆发颜色革命。

对于问题 4。选择的国家是缅甸，它在 2021 年初爆发的颜色革命，由于数据存在一定的滞后性，所以我们使用 2020 年的数据进行分析，发现人均 GDP、抚养比、综合水平、协调水平没有达到我们设定的要求，给其的预警等级是严重风险。颜色革命成功的原因主要是：其失业率高，人均 GDP 低，以及 R&D 支出少。

对于问题 5。根据我们的理论研究结果与实证研究结果，针对现存的问题，提出了几点建设意见，主要有以下几点。

- 注重经济发展，增加社会物质财富
- 利用好人口红利，获得资本与科技的发展
- 增加稳定就业，保障人民基本生活
- 提高科技竞争力，建设科技强国
- 建立社会安全阀机制，包括“上下级沟通机制”和“第三方调停机制”

关键词：社会稳定评估 社会稳定风险预警 熵权-TOPISIS 模型 耦合协调度

Contents

1 Introduction	3
1.1 Problem Background.....	3
1.2 Restatement of the Problem	3
1.3 Our Work	4
2 Assumptions and Justifications	4
3 Notations and Glossary.....	4
3.1 Definitions.....	4
3.2 Notations	5
4 Model Establishment and Solutions.....	5
4.1 Task1	5
4.1.1 熵权-TOPISIS 模型.....	5
4.1.2 指标体系构建.....	6
4.1.3 描述性统计.....	7
4.1.4 权重分析.....	8
4.1.5 熵权-TOPSIS 得分的分布分析	8
4.1.6 指标之间的关联性分析.....	8
4.1.7 指标之间的因果分析.....	9
4.2 Task 2	9
4.2.2 耦合协调度模型构建.....	10
4.2.3 预警模型构建.....	10
4.3 An Analysis of the Color Revolution in Cambodia	11
4.3.1 评估指标描述性统计.....	11
4.3.2 阈值标准及柬埔寨得分.....	11
4.3.3 失败的原因分析.....	12
4.3.4 未来的预测.....	12

4.4 An Analysis of the Color Revolution in Myanmar	12
4.4.1 评估指标描述性统计.....	13
4.4.2 阈值标准及柬埔寨得分.....	13
4.4.3 成功的原因分析.....	13
5 Sensitivity Analysis	14
6 Model Evaluation and Further Discussion.....	14
6.1 Strengths	14
6.2 Weaknesses	14
6.3 Further Discussion	14
7 Advice	15
Reference.....	15
Appendix	16

1 Introduction

1.1 Problem Background

步入 21 世纪以来，在竞争愈加激烈，危机四伏的当下社会。世界的经济发展任务之重，矛盾风险挑战之多都是前所未有的。其中，社会稳定风险涉及了最多的行为主体，与人类整体关系最为密切，同时直接的影响到国家政权安全。当下这些也是领导者和政治家所高度重视的。

社会稳定风险受到多重因素的影响，包括当地的经济发展水平、民众的精神生活状况以及本国的国际形势等多重因素的综合影响，并且各因素之间也会产生相互影响。一旦其中的某个因素出现较大波动，就会影响到其他的因素乃至整个社会的稳定，进而导致社会的动荡。

因而，面对影响极为重大的社会稳定，我们必须将其做到防患于未然，在其产生极为巨大的社会动荡前介入。这就需要建立社会稳定风险评估模型，通过学习以往影响社会稳定的大事件，来判断社会稳定风险与当下国家包括经济、政治、文化等各方面之间的内在联系，并及时地介入以消弭风险。做到以史为鉴，见时知己。

然而，社会稳定风险评估模型具有极强的生命周期性、主体专业性，并且需要保证内容的广泛覆盖。从 17 世纪开始，对社会稳定风险评估的模型便层出不穷，政治家们和学者们希望找到社会的通解，但是由此诞生的每一种模型都不可避免的带显著的时代色彩。随着经济社会的发展，民众的社会心理变得更加复杂，社会稳定不确定性大大增强。

基于此，我们小组结合当下的社会形势，构建了社会稳定的指标体系，以此来进行社会稳定预警，搭建了社会稳定的烽火台。并利用我们的模型解释了两起著名的颜色革命事件，并指出了其成功或失败的原因，最后，我们对维护社会稳定提出了自己的看法与建议。

1.2 Restatement of the Problem

➤ 问题 1

对于第 1 小问，通过建立 8 大维度，一共 17 项具体指标，包括 4 项定性指标和 13 项定量指标，构建具有代表性的指标，衡量一个国家稳定的各个方面，包括资源禀赋、经济形势、医疗水平、教育水平、科技水平、个人压力、综合实力、意识形态等方面，并且建立熵权-TOPSIS 模型对 2014 年和 2020 年的 40 个国家进行分析。对于第 2 小问，通过斯皮尔曼相关系数，计算 8 大评价维度之间的相关关系，进而得出指标之间的关联性。对于第 3 小问，通过第 2 问的分析，得出具有相关关系的一些指标，再通过分析，得到这些相关指标的因果关系。

➤ 问题 2

为了建立更加科学合理的社会稳定的预警模型，本文通过构建 8 大维度的耦合协调度模型，综合分析一个国家各个维度发展的平衡性，同时，根据 17 个具体指标设定相应的阈值，作为评价的界限，综合运用熵权-TOPSIS 得分、耦合协调度以及分项阈值作为预警依据，根据突破界限的数量与组合，分为严重预警、濒临严重预警、中度预警、轻度预警、无预警。

➤ 问题 3

选择柬埔寨作为尝试进行颜色革命但是结果是失败的研究对象，其颜色革命的时间是 2014 年，因此选择 2014 年的数据进行分析。经过分析，我们得出其颜色革命失败的原因。

➤ 问题 4

选择缅甸作为尝试进行颜色革命并且结果是成功的研究对象，其颜色革命的时间是 2021 年初，因此选择 2020 年的数据进行分析。经过分析，我们得出其颜色革命成功的原因。

1.3 Our Work

Figure1 : Work flow chart

2 Assumptions and Justifications

➤ 假设 1：爆发颜色革命是内外部多种原因共同导致的。

理由：虽然传统意义上，颜色革命是西方资本主义国家针对苏联阵营的社会主义国家进行的没有暴力和武装斗争政权更迭行动，但是不可否认，其国家的内部因素也是具有重要原因的。

➤ 假设 2：爆发颜色革命的国家具有一定的内在一致性，其规律是可以被探究的。

理由：如果爆发颜色革命的国家的选择是完全随机的，那么本研究完全无法进行。

➤ 假设 3：社会的稳定性和其危机性是可以通过过往的以及当前的数据进行评估和预测。

理由：由于社会发展具有一定惯性，因此在社会学研究领域可以通过过往的规律来解释现存的状态，并且预测未来的趋势。

➤ 假设 4：各种因素对社会稳定性的影响程度是不同的。

理由：由于社会是不断发展的，因此每种因素对社会稳定性的影响不是一成不变的，随着时代的不断变化发展，其影响程度也是不断发展的。

3 Notations and Glossary

3.1 Definitions

➤ 定义 1

颜色革命是指 21 世纪初期，在前苏联和中东北非地区发生的以颜色命名，以和平的非暴力方式进行的政权更迭运动

➤ 定义 2

社会稳定扰动：社会作为开放的动态系统，运行过程中必定会有来自内部和外部的扰动，有些扰动会迫使社会系统偏离稳定状态。

➤ 定义 3

社会稳定综合指数：是指通过客观的赋权，计算出某个国家的某个指标与正负理想值的距离，最后通过综合计算得出的数值，代表一个国家的社会稳定综合水平。

➤ 定义 4

民生保障系统。在自然界中，人类社会是一个具有社会性的生存系统。如果这个生存系统连最基本的生存要求都得不到有效保障或者受到威胁，社会就会失去稳定性。因此，社会稳定的体

系结构中的核心就是民生保障问题，其他系统都是人类生存问题的扩展和延伸。

➤ 定义 5

风险预警等级：指对于某个国家某短时间内爆发颜色革命导致社会动荡和政权更迭的评估，是对于某个时间发生的概率的一个预估。

3.2 Notations

Table1 : Symbol description

Symbol	Description
a_{ij}	某个国家某个指标的原始数值
x_{ij}	某个国家某个指标的标准化数值
p_{ij}	某个国家某个指标的标准化数值与 0.0001 的和
lnm	m 为国家个数
e_j	某个指标的信息熵
w_j	某个指标的权重
D_i^+	某个国家得分与最大值的距离
D_i^-	某个国家得分与最小值的距离
s_i	最终得分
AS	熵权-TOPSIS 综合得分
U_i	第 i 个指标的标准化结果
C	系统耦合度
T	系统发展度
D	系统耦合协调度

4 Model Establishment and Solutions

4.1 Task1

Figure2 : Work flow chart

4.1.1 熵权-TOPSIS 模型

熵权 TOPSIS 法，是指先用熵权法对社会稳定系统内各指标进行赋权，然后采用 TOPSIS 法得出各指标的正负理想值，再通过各个指标与正负理想值的对比，得出最终的社会风险评价结果的一种方法。

将熵权法的客观赋权和 TOPSIS 法的多属性决策排序相结合，在熵权 TOPSIS 法构造加权规范化矩阵的过程中，利用熵权法得到的权重加以运算，如此一来，将客观的赋权方法与严谨的多维排序巧妙联系，帮助决策者进行科学评价。

步骤 1：建立原始数据矩阵

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

步骤 2：将指标标准化，消除量纲影响

$$x_{ij} = \frac{a_{ij} - \min a_{ij}}{\max a_{ij} - \min a_{ij}}$$
$$x_{ij} = \frac{\max a_{ij} - a_{ij}}{\max a_{ij} - \min a_{ij}}$$

其中， x_{ij} 为标准化后的指标值， $\max a_{ij}$ 和 $\min a_{ij}$ 分别为第 j 个指标的最大值、最小值。由于标准化的结果需要做对数处理，不能出现为 0 的值，所以将标准化的数据各加 0.0001，即 $p_{ij} = x_{ij} + 0.0001$

步骤 3：计算信息熵， m 是国家个数

$$e_j = -\frac{1}{\ln m} \sum_{i=1}^m \frac{p_{ij}}{\sum_{i=1}^m p_{ij}} \ln \frac{p_{ij}}{\sum_{i=1}^m p_{ij}}$$

步骤 4：计算权重， w_j 为权重

$$w_j = \frac{1 - e_j}{\sum_{j=1}^n 1 - e_j}$$

步骤 5：计算加权的与最大值最小值的距离

$$D_i^+ = \sum_{j=1}^m w_j (\max p_{ij} - p_{ij})^2$$
$$D_i^- = \sum_{j=1}^m w_j (\min p_{ij} - p_{ij})^2$$

步骤 6：计算最终得分

$$S_i = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$$

4.1.2 指标体系构建

Table2：指标体系及性质

一级指标	二级指标	三级指标	单位	指标性质	相关性	代码
社会 稳定水平	资源禀赋	人口密度	人/平方公里	定量	负	A1
		人均淡水	立方米/人	定量	正	A2
	经济形势	人均 GDP	美元	定量	正	B1
		基尼系数	%	定量	负	B2
	医疗水平	人均病床	张/千人	定量	正	C1
		人均医生	人/千人	定量	正	C2
	教育水平	识字率	%	定量	正	D1
		教育支出	%	定量	正	D2
	科技水平	RD 支出	%	定量	正	E1
		人均专利	个/万人	定量	正	E2

	高新技术产品	%	定量	正	E3
个人压力	抚养比	%	定量	负	F1
	失业率	%	定量	负	F2
综合实力	沿海	1	定性	负	G1
	发展程度	1	定性	负	G2
意识形态	社会性质	1	定性	负	H1
	宗教信仰	1	定性	负	H2

在指标选取上，我们严格遵循科学性、系统性、动态性、可操作性的原则，遵循事物的科学发展规律、保证指标之间具有简洁明了的逻辑关系、把握事物是不断变化发展的这一客观规律，同时综合考虑自身搜集数据处理数据的能力。

最后，我们选取了 8 个二级指标，17 项三级指标，数据来源与世界银行、国际货币基金组织、联合国网站以及中国国际统计年鉴。指标一共包括国家的资源、人口等基础条件，教育、医疗等社会保障条件，以及国家的政治、科技等宏观指标。并且综合了定性指标和定量指标，并对定性指标的量化。

4.1.3 描述性统计

Table3：数据的描述性统计

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
A1	80	632.781	2583.696	1.9	19466.4
A2	80	1.037	1.702	0.001	8.019
B1	80	19134.35	19559.38	1084	63544
B2	80	0.394	0.044	0.32	0.63
C1	80	2.87	3.026	0.1	13.7
C2	80	1.514	1.326	0.2	4.6
D1	80	73.07	18.145	56.8	99.8
D2	80	3.82	1.751	0.8	6.7
E1	80	1.053	1.065	0.1	4.3
E2	80	2.468	6.06	0	33.14
E3	80	15.045	14.4	0.3	64.4
F1	80	51.949	9.564	34.5	89.2
F2	80	4.415	4.906	0.1	24.9
G1	80	0.075	0.265	0	1
G2	80	0.025	0.157	0	1
H1	80	0.05	0.219	0	1
H2	80	0.775	0.656	0	2

表 3 是对各 3 级指标的描述性统计结果，可以看出人口密度、人均淡水、人均 GDP、人均病床、R&D 支出、人均专利、高新技术产品、失业率存在较大的差异，说明当前国际经济科技发展不均衡、资源人口分布失衡。同时，基尼系数、识字率、抚养比指标各国之间差异较小，分布较为集中。说明随着社会的不断发展，教育事业的不断发展，公益组织的无私奉献，似的各国的文

盲比例再不断下降。随着工业社会的不断发展，人口寿命不断提高，各国都面临不同严重程度的老龄化问题。

4.1.4 权重分析

首先，图 3 为 2014 年和 2020 年 8 个 2 级指标百分比条形图，可以看来 2014 年和 2020 年指标权重的变化。总体来看，在社会稳定风险评估模型中，除医疗水平压力比重显著上升之外，教育水平和个人压力比重略微下降，其余 2 级指标权重均下降，表明随着现代化科学技术、通信技术的发展，各国居民均对医疗水平的关注度较高，同时居民更加关注个人发展包括教育、个人压力，国家总体的宏观形势对社会稳定产生的影响反而缩小，说明当前社会居民更加关注自己的生活环境，追求个人的更高发展。

Figure3 : 二级指标百分比条形图

其次，图 4 为 3 级指标百分比条形图，总体变化较小，多数指标权重下降，说明 2020 年社会稳定形势较之 2014 年更加复杂。其中，医疗水平包含的两个指标显著增加，也印证了表 3 的结论。其余指标变化较小。

Figure4 : 三级指标百分比条形图

再次，图 5 为 2014 年 3 级指标权重的热力图，可以看出样本国家的居民格外关注人均淡水资源、人均 GDP、识字率、RD 支出、人均专利，说明居民对科技发展以及个人的更高质量发展给予了更高的关注度。

Figure5 : 2014 年指标热力图

最后，图 6 为 2020 年 3 级指标的热力图，可以看出，权重前 5 位的为人均淡水、人均病床、人均医生、识字率、人均专利。与 2014 年相比，最为显著的特点便是对个人健康的关注度增加。

Figure6 : 2020 年指标热力图

4.1.5 熵权-TOPSIS 得分的分布分析

图 7 是熵权-TOPSIS 得分的核密度图，可以看出相较于 2014 年社会稳定各指标，2020 年总体上各国的得分有所提高，综合稳定指数较高的国家较多，并且出现了几个超过 2014 年稳定的国家，但是还是存在少数几个国家的得分和 2014 年的最低国家的得分相同。

Figure7 : 熵权-TOPSIS 得分的核密度图

4.1.6 指标之间的关联性分析

斯皮尔曼相关系数，即 spearman 相关系数，相对于 person 系数，它没有连续数据，正态分布，线性关系的限制。因此，为了获得更加准确的结果，我们采用斯皮尔曼相关系数。它是衡量两个变量的依赖性的非参数指标，它利用单调方程评价两个统计变量的相关性。如果数据中没有重复值，并且当两个变量完全单调相关时，斯皮尔曼相关系数则为+1 或-1。

图 8 为 2014 年的斯皮尔曼相关系数图，从图中可以看出，总体上各个指标之间的负相关关系较少，且相关性较弱，具有强相关关系的基本上都是正相关，人均 GDP 与人均病床、人均医生、R&D 支出、人均专利、高新技术产品具有强正相关关系，人均病床与人均医生、R&D 支出、人均专利、高新技术产品具有强正相关关系，R&D 支出、人均专利、高新技术产品之间具有强相关

关系，说明经济发展水平、医疗医药与科技发展水平三者之间有着密切联系。

Figure8: 2014 年三级指标斯皮尔曼相关系数

图 9 为 2020 年的斯皮尔曼相关系数图，相对于 2014 年，可以发现的明显变化有人均 GDP 与教育支出的相关性增强、与人均医生数量的相关性减弱，人均医生与人均病床数量的相关性减弱，说明随着经济发展水平提高，人们接受更高等教育的可能性越来越高，愿意为接受教育付出的成本越来越高，并且制约一个地区医疗事业发展的核心是医生数量，病床数量并不具有显著影响。

Figure9: 2020 年三级指标斯皮尔曼相关系数

4.1.7 指标之间的因果分析

➤ 人均 GDP 与人均病床数

在唯物史观看来，经济基础决定上层建筑，生产力决定生产关系，生产力是社会变革中最活跃核心的因素，在上一问研究的基础上，我们进一步探讨人均 GDP 与人均病床数的因果关系。对于人均 GDP 与人均病床数，显而易见地可以发现人均 GDP 增加了，社会经济发展水平提高了，人们可以花费在医疗上的财富增加了，所以医院的病床数量增加了。

➤ 人均 GDP 与教育支出

在上一问研究的基础上，我们继续探讨人均 GDP 与教育支出的因果关系。与上一问的逻辑一致，人均 GDP 与教育支出也是人均 GDP 提高是原因，教育支出提高是结果，随着社会经济的不断发展，社会财富的不断增加，人们的可支配收入更多了，那么花费在下一代的教育支出也会相应提高。

➤ 人均 GDP 与 R&D 支出

与上一问类似，关于人均 GDP 与 R&D 支出的因果关系，结论是人均 GDP 的增加导致 R&D 支出的提高，因为只有经济发展水平提高了，政府的财政收入才会增加，才会有更多的财政支出用于投资科技发展，促进科学技术的创新与研究。

➤ 人均 GDP 与高新技术产品

而对于高新技术产品和人均 GDP，本文认为是高新技术产品的不断出现，促进国家出口产品的竞争力，以及生产工艺的改进、生产技术的进步、生产效率的提高，促进本国的出口以及国内居民消费，提高人均 GDP。

➤ R&D 支出与人均专利

关于 R&D 支出与人均专利的关系，我们可以非常有把握的认为是 R&D 支出的增加，导致了科学技术的发展，科技人才的增加，进一步导致科学研究取得创新与发展，创造出了更多的专利，提高了人均专利数量。

➤ 人均专利与高新技术产品

关于人均专利与高新技术产品之间的关系，我们认为是人均专利数量的提高，从而提高了一个地区的生产力水平、改进了生产工艺、提升了生产效率，促进了生产技术的发展，增加了地区的高新技术产品比例。

4.2 Task 2

Figure10 : Work flow chart

4.2.2 耦合协调度模型构建

社会是一个复杂系统，资源、生态、经济、社会等不同系统之间存在多元内在耦合关系。随着对科学发展观认识的深入，对一个地区或社会发展程度的评判已经从单纯的发展水平转向基于协调水平与发展水平的整体均衡发展评价。因此，耦合效应与耦合协调发展度已经成为有效的评价研究工具。其中耦合协调度模型使用耦合度阐释若干子系统之间的相互关系，并进一步使用协调发展度对整个系统进行综合评价与研究。以下是其构建步骤。

步骤 1：构建指标矩阵

$$[U_1 \quad U_2 \quad \cdots \quad U_{n-1} \quad U_n]$$

U_i 表示第 i 个指标的经过标准化处理后的数值，标准化方法与上一问一致

步骤 2：计算耦合度

$$C = \sqrt[n]{\frac{\prod U_i}{(\sum U_i)^n}}$$

C 表示 n 项指标之间的耦合度

步骤 3：计算综合评价指数

$$T = \sum \omega_i * U_i$$

T 表示 n 项指标的综合发展水平， ω_i 表示该项子指标的权重

步骤 4：计算耦合协调度

$$D = \sqrt[2]{T * C}$$

D 表示 n 项指标的耦合协调度

4.2.3 预警模型构建

Table4 : 阈值设置情况

指标	指标性质	正负性	单位	阈值
A2	基本需求	正	立方米/人	-
B1	基本需求	正	美元	-
F2	基本需求	负	%	-
D	耦合协调度	正	1	-
AS	熵权-TOPISIS 得分	正	1	-

一个稳定的社会需要各个方面的综合协调，为了避免在模型中出现一个存在明显缺点的社会最终得分被其优点拉升，从而导致缺点的忽略。如表 4 所示，我们制定了一个社会稳定的预警模型，我们通过计算 3 个基本社会需求、最终得分和耦合协调度，并设置阈值，如果协调度低于基础阈值，说明其社会的发展存在失衡，处于不健康的状态，仍然是存在较大的风险。据此，我们建立了社会稳定预警模型。

Table5 : 预警程度表

综合得分	耦合协调度	具体指标	预警等级
0	0	0	无风险
0	1	0	轻度风险
0	0	1+	轻度风险
0	1	1+	中度风险
1	0	0	中度风险
1	1	0	濒临严重
1	0	1	濒临严重
1	1	1	严重风险

表 5 为我们的社会稳定预警模型，共设置了 3 个指标为综合得分、耦合协调度以及 3 个基本需求得分。满分分别为 1、1、3。通过对 3 个指标的分数划分，我们设置了从无风险到轻度风险、中度风险、濒临严重、严重风险 5 风险等级。

4.3 An Analysis of the Color Revolution in Cambodia

4.3.1 评估指标描述性统计

Table6 : 描述性统计

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
A2	40	1.066	1.775	0.002	8.019
B1	40	18734.53	19707.7	1084	61887
F2	40	5.845	5.574	0.1	24.9
D	40	0.389	0.139	0.074	0.579
all score	40	0.25	0.136	0.051	0.616

对 3 个基本需求指标、耦合协调度和最终得分进行描述性统计，结果如表 6 所示。可以看出，5 个指标分布均较为失衡，极差较大，反映出当前国际上资源分布、经济水平、社会个人压力以及社会稳定风险的巨大差异。

4.3.2 阈值标准及柬埔寨得分

Table7 : 阈值标准及柬埔寨得分

指标	指标性质	正负性	单位	阈值	柬埔寨	结果
A2	基本需求	正	立方米/人	0.7	0.7827	0
B1	基本需求	正	美元	1200	1084	1
F2	基本需求	负	%	0.2	0.1	0
D	耦合协调度	正	1	0.2	0.14337	1
AS	熵权-TOPISIS 得分	正	1	0.12	0.052776	1

由于柬埔寨存在试图推翻政权的颜色革命，因而我们选取了柬埔寨作为此阶段的研究对象，表 7 为设置了阈值标准之后的社会预警模型以及柬埔寨在该模型中的得分。由上述描述性统计结果可以看出，柬埔寨的 3 项基本需求中，经济发展水平略微低于阈值，失业率较低，但是耦合协

调度较差，说明当地的社会发展失衡，最终得分也较低。根据我们的风险预警模型结果，柬埔寨的风险预警等级是濒临严重。

在对上述 5 个指标根据正负性进行归一化处理后，绘制其核密度图，结果如图 11 所示，可以发现，相对来说，失业率的各国表现均较好，但是人均淡水资源表现较差，需要进一步完善环境保护，节约淡水资源，综合得分、耦合协调度和人均 GDP 分布较为均衡。

Figure11: 柬埔寨得分的核密度图

4.3.3 失败的原因分析

➤ 宗教信仰

宗教信仰上，柬埔寨国内佛教思想广泛传播，国内思想较为统一，而且佛教的思想理念有助于社会的稳定与和谐，并且在柬埔寨的历史上，当局者权力来源往往与佛教观念相结合，形成一种较为稳固的政治形态。

➤ 抚养比

抚养比较低，社会年轻人压力较小。柬埔寨较低的抚养比说明柬埔寨居民面对着更小的抚养压力，同时保证了老年人的生活质量，有助于提升社会总体的幸福感，一定程度上也可以解放大量的年轻人从事价值创造活动，进而增强经济发展的活力。

➤ 人均淡水

人均淡水资源丰富，当地具有一定的资源优势，并且能够较为妥善的处理人口与资源的矛盾，防止了因淡水资源不足而产生的诸多问题，并且充足的淡水资源也可以用于工业的大规模生产，推动经济发展，增强了社会的稳定与和谐

Figure12: 柬埔寨得分排名较前的 8 项指标

4.3.4 未来的预测

对柬埔寨的未来预测结论为柬埔寨未来爆发颜色革命的概率较小。

首先，社会发展是一个复杂且漫长的过程，除非未来爆发科技大爆炸或者发生大规模战争，否则某个社会体会延续固有的发展规律，进行缓慢的发展。

其次，目前柬埔寨的发展水平较低，还是发达国家之一，经济、科技等方面发展水平均不高，在未来仍旧会延续这一发展趋势，综合发展水平不高，社会稳定水平较低。

再次，柬埔寨为君主立宪制，并且遭受过西方国家长时间的残暴的殖民，这一段殖民历史使得柬埔寨人民内部对于外在势力相当仇视，因此对于国外势力的挑拨离间，柬埔寨人民更容易站在本民族的角度考虑问题。

最后，柬埔寨位于中南半岛，国内平原山地高原等地形均有分布，且西南临海，与中国接壤，是东盟成员之一，随着中国的产业向东南亚的不断转移，柬埔寨未来的发展潜力是相当客观的，因此本文认为未来相当长时间内爆发颜色革命的概率较低，并且即便爆发颜色革命，导致政权更迭的概率也非常低。

4.4 An Analysis of the Color Revolution in Myanmar

4.4.1 评估指标描述性统计

Table8: 描述性统计

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
A2	40	1.009	1.647	0.001	7.499
B1	40	19534.18	19652.65	1194	63544
F2	40	2.985	3.673	0.3	11.7
D	40	0.311	0.142	0.06	0.554
AS	40	0.178	0.122	0.034	0.5

我们选取了颜色革命成功的例子，缅甸，作为我们的研究对象，表 8 是其描述性统计，可以看出，人均淡水、人均 GDP 和失业率的极差均较大，总体得分分布差异大。

在对上述 5 个指标根据正负性进行归一化处理后，绘制其核密度图，结果如图 13 所示，可以发现，相对来说，人均淡水资源表现较差，需要进一步完善环境保护，节约淡水资源，而 2014 年表现较好的失业率反而出现的衰退，说明 2020 年新冠疫情对于失业率的上升具有显著的促进作用，综合得分、耦合协调度和人均 GDP 与 2014 年一致，分布较为均衡。

Figure13: 缅甸得分的核密度图

4.4.2 阈值标准及柬埔寨得分

Table9: 阈值标准及缅甸得分

指标	指标性质	正负性	单位	阈值	缅甸	结果
A2	基本需求	正	立方米/人	0.7	1.843411	0
B1	基本需求	正	美元	1500	1400	1
F2	基本需求	负	%	0.2	0.3	1
D	耦合协调度	正	1	0.3	0.29367	1
all_score	熵权-TOPISIS 得分	正	1	0.15	0.1298	1

随后，如表 9 所示，我们设置了阈值标准并计算缅甸的得分，其中，缅甸的失业率较高，高于阈值 50%，人均 GDP 较低，最终结果显示，缅甸的社会稳定风险处于严重风险水平。

4.4.3 成功的原因分析

➤ 失业率

失业率高，年轻人面临着较大的失业压力，从而导致社会幸福感较低。同时，大量的失业人员也会冲击社会稳定，不利于社会的和谐安定。较低的失业率也反映当地政策存在一定的误区，以及当地经济的低迷，这些都是社会稳定的风险。

➤ R&D 支出

R&D 支出较少，科学技术是经济发展的基石，根据我们的研究发现，R&D 支出可以有效的转化为高新技术产品和专利，推动生产技术的发展，进而推动经济发展。缅甸政府的 R&D 投入

较少，经济增长的活力较低，难以维系长期的经济发展。

➤ 人均 GDP

人均 GDP 较低，反映出缅甸经济发展较为落后，国家能够提供的社会服务有限，并且人民的生活水平较低，生活需求难以得到满足，不利于社会的和谐稳定。

Figure14: 缅甸得分排名较后的 8 项指标

5 Sensitivity Analysis

6 Model Evaluation and Further Discussion

6.1 Strengths

➤ 指标科学合理

社会稳定指标体系的构建充分考虑了定性和定量指标，遵循了科学性、系统性、动态性、可操作性，充分全面的涵盖了社会稳定的各个方面，使得评价结果科学合理。

➤ 权重客观科学

熵权-TOPSIS 方法将客观的赋权方法与严谨的多维排序巧妙联系，使得结果具有客观性，有效地反映现实状况，能够帮助决策者进行科学评价。

➤ 考虑了子系统之间的协调性

建立的社会稳定风险预警模型充分考虑了各个指标之间的耦合协调，防止社会发展的失衡被忽略，充分体现了社会系统之间各因素的相互关联。

➤ 进行了实际的应用，且结果较好

利用该模型对两起颜色革命事件进行了分析，符合实际结果，模型的实际应用能力较强，可以为现实的政治决策提供一定的指导。

6.2 Weaknesses

➤ 存在多重共线性

由于现实状况较为复杂，本模型简化了社会稳定的内容，导致指标之间可能存在多重共线性及自相关问题，结果与实际状况之间存在一定的误差。

➤ 权重均为客观

模型的客观性过强，无论是对定性指标还是定量指标权重的计算过程中，都是使用客观的熵权法，可能会与实际情况有一定偏差。

6.3 Further Discussion

➤ 解决多重共线性问题

通过差分法或数据变换法解决模型指标设置的多重共线性和自相关问题，使得指标更加科学合理，进而计算出来的结果更加准确，与现实更加相符。

➤ 咨询专家，得到更准确合理的群众

对于定性指标和部分定量指标，可以应用德尔菲法，通过对专家的咨询，综合多个专家的意见，得出权重。

7 Advice

➤ 注重经济发展

确保社会财富总值的稳固增加。经济发展是社会稳定的基石，马斯洛需求理论中指出，人们只有在完成低层次需求后才对高层次需求产生强烈预期。由此，维持社会稳定的关键在于保持经济平稳增长。此外，经济的平稳发展也有利于抵御外界因素刺激给社会稳定带来的波动。

➤ 利用人口红利

要利用好人口优势，缓解人口和资源的矛盾。通过柬埔寨和缅甸颜色革命成功与否的对比可以看出，对人口的处理是关键。在人口较多的国家要处理好人口资源矛盾，发挥人力资源优势，进而获得资本的原始积累，以及完成人才的培育和利用，为科技和经济的告诉发展提供资本支撑和智力支持。

➤ 增加稳定就业

保持就业环境的持续性与稳定性。外界因素对社会稳定刺激的结果很大程度上是造成大量的失业人群，而解决失业的有效途径就是增加、稳定就业。一方面，可以优化城市就业环境，完善相关法律法规，促进就业市场的公平化、市场化发展；另一方面，要解决农村的失业待业人数多的问题，随着城市化进程的不断推进，不可以往农村这一具有广大人民的地区。

➤ 提高科技竞争力

增加科技投入，加快科学技术转化为生产力的速度与质量。注重科技人才的培育、引进，对顶尖人才进行一人一政策的引进方针，通过大量科技人才的引入，提高国家科技竞争力，缩短科技发明转化为现实生产力的周期，赶上世界发展大趋势，站上世界发展大浪潮。

➤ 建立社会稳定安全阀机制

建立“上下沟通机制”和“第三方调停机制”，通过“上下沟通机制”，将最基层人民的声音传导到中级、高级、以及中央领导机构处，对于妥善解决人民内部矛盾，满足人民对美好生活的需要具有显著作用。通过“第三方调停机制”可以有效避免发生冲突的双方采取极端暴力的手段解决问题，通过第三方的调停，促进矛盾双方采取科学合理合法的方式解决争端。

Reference

- [1] D. E. KNUTH The TEXbook the American Mathematical Society and Addison-Wesley Publishing Company, 1984-1986.

Appendix